МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни "Основи програмної інженерії"

Виконала

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Головко Є.А

Прийняли:

Каук В. І.

Гребенюк В. О.

Звіт з лабораторної роботи №1

1. Мета роботи

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

2. Назва та опис проєкту

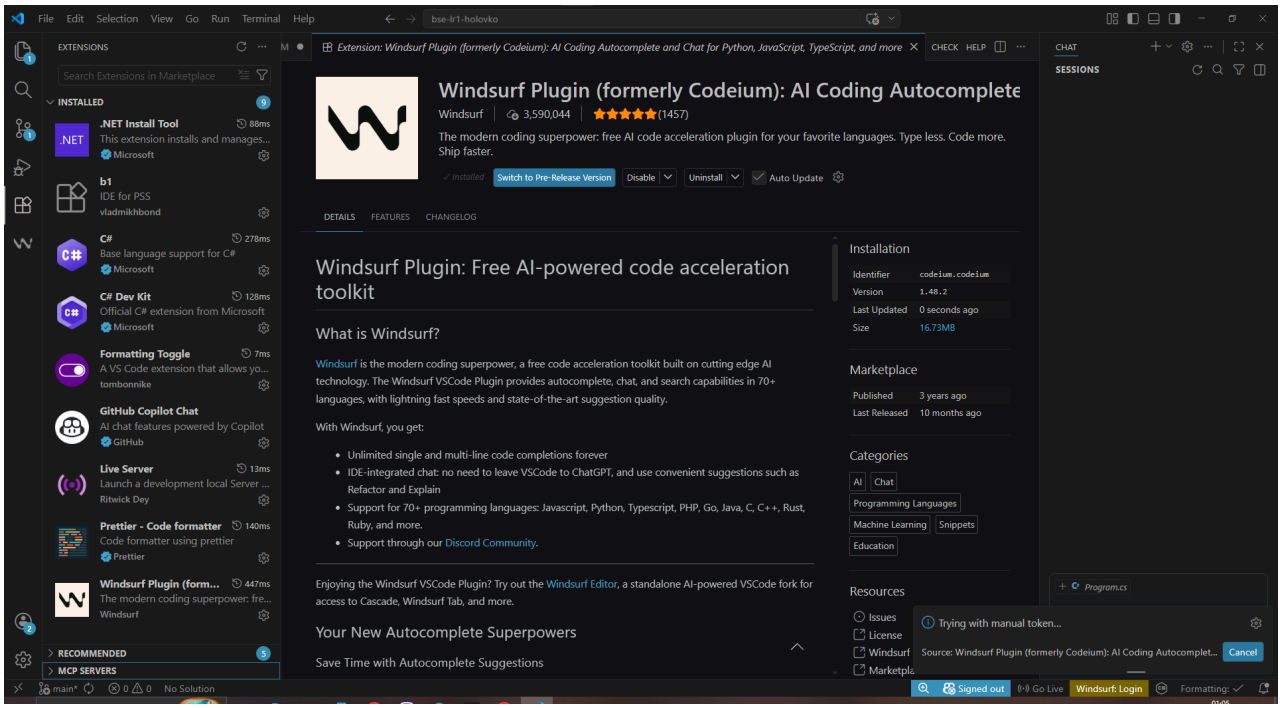
Назва: bse-lr1-holovko .

Опис: Навчальний проєкт у форматі консольного застосунку на мові C#, розроблений для практичного освоєння Git. Репозиторій містить вихідний код програми, файл конфігурації .gitignore для виключення системних папок та технічну документацію у файлі README.md.

4. Хід виконання роботи

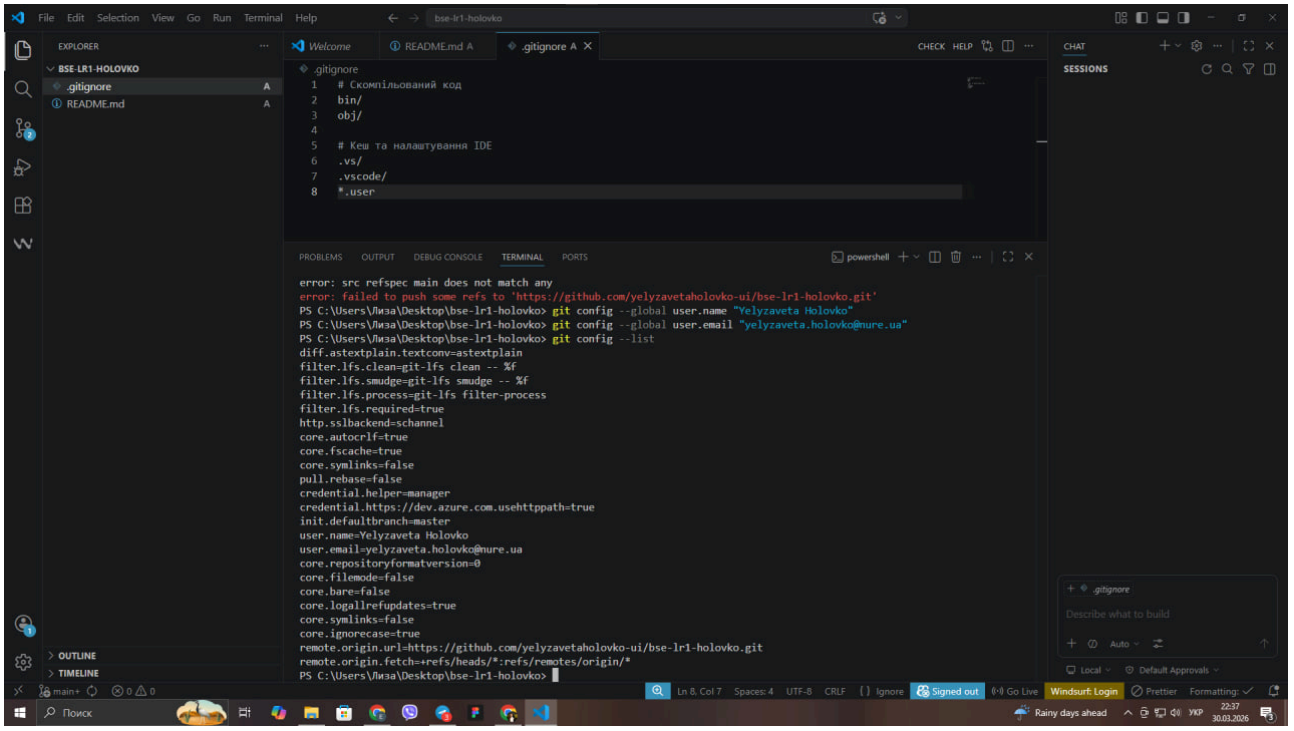
4.1. Налаштування VS Code

Встановлено IDE Visual Studio Code, розширення для мови C# та AI-асистент Codeium/Windsurf.



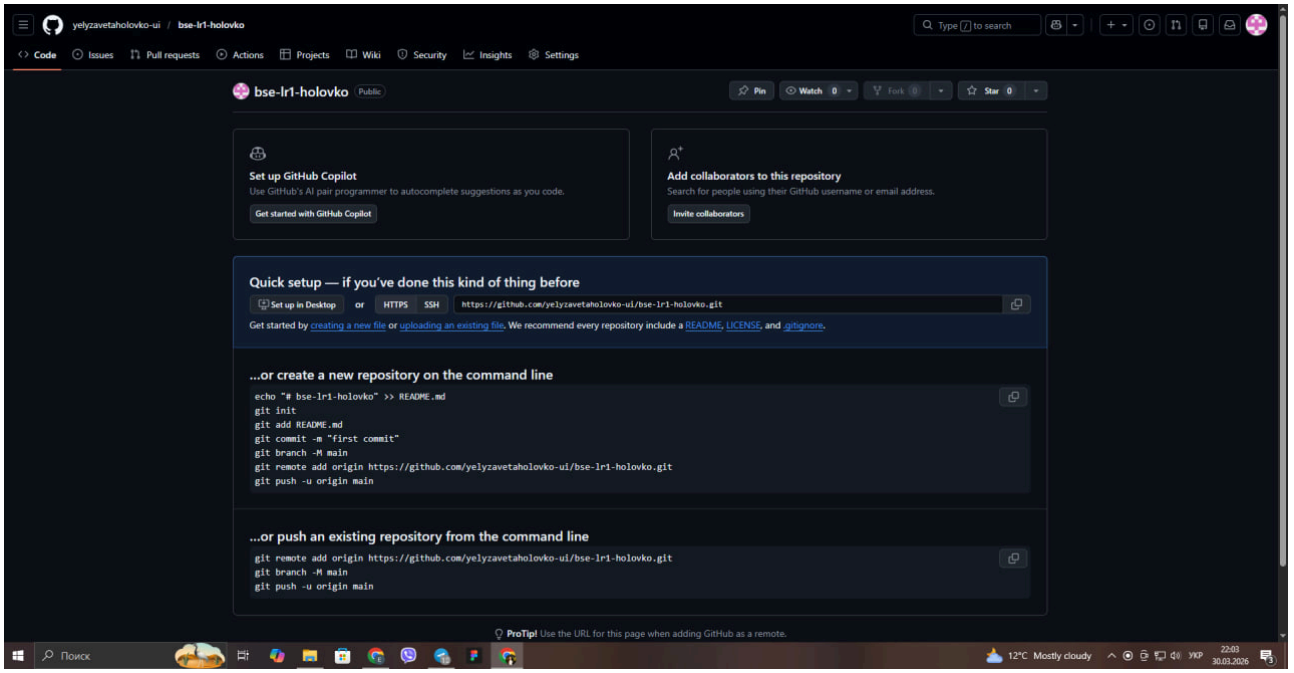
4.2. Налаштування Git

Результат git config --list:



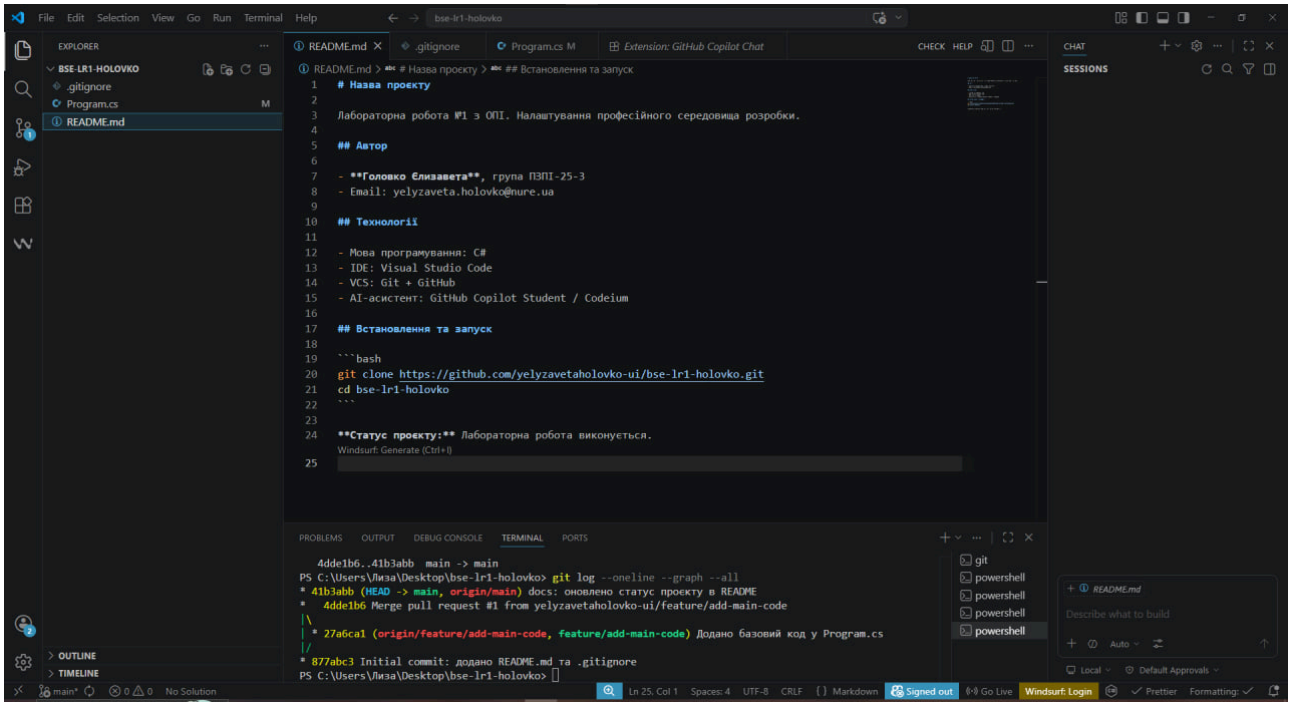
4.3. Створення репозиторію

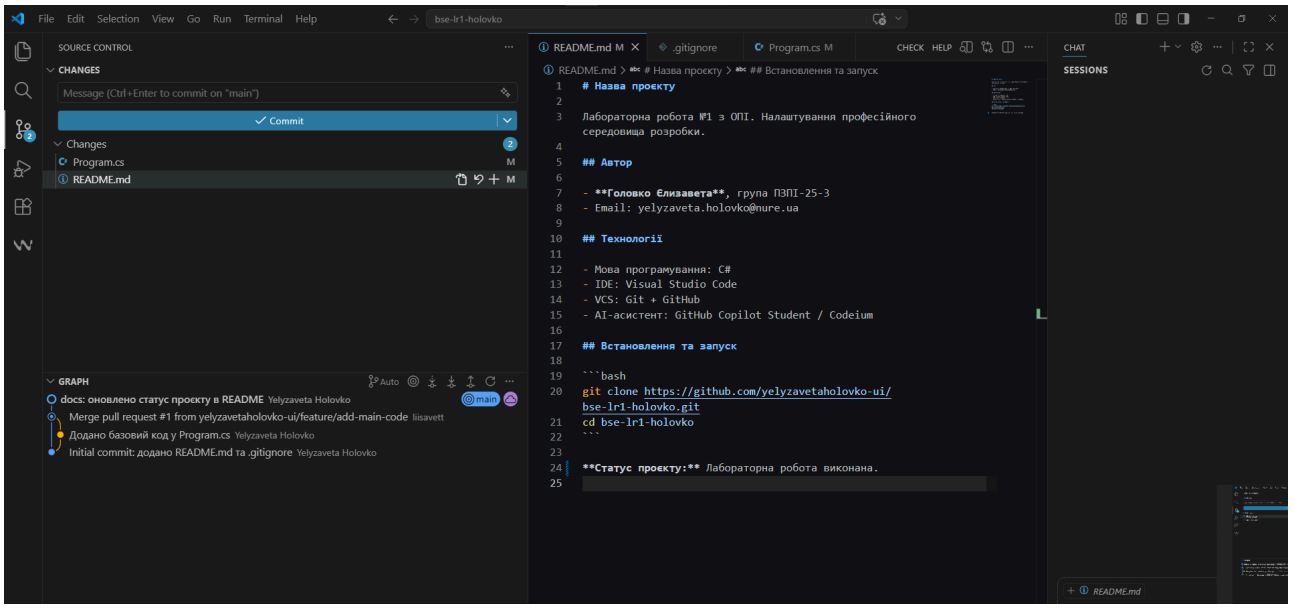
Створення публічного репозиторія bse-lr1-holovko:



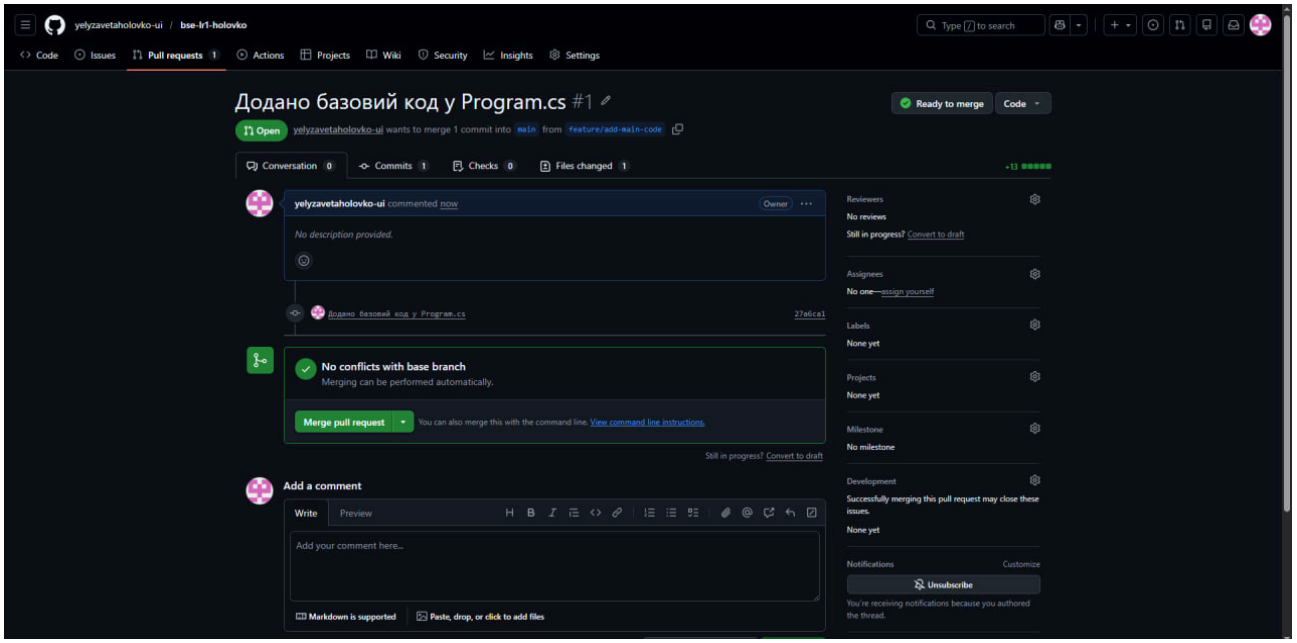
4.4. Робота з гілками та Pull Request

Створення графа комітів: git log --oneline --graph --all:

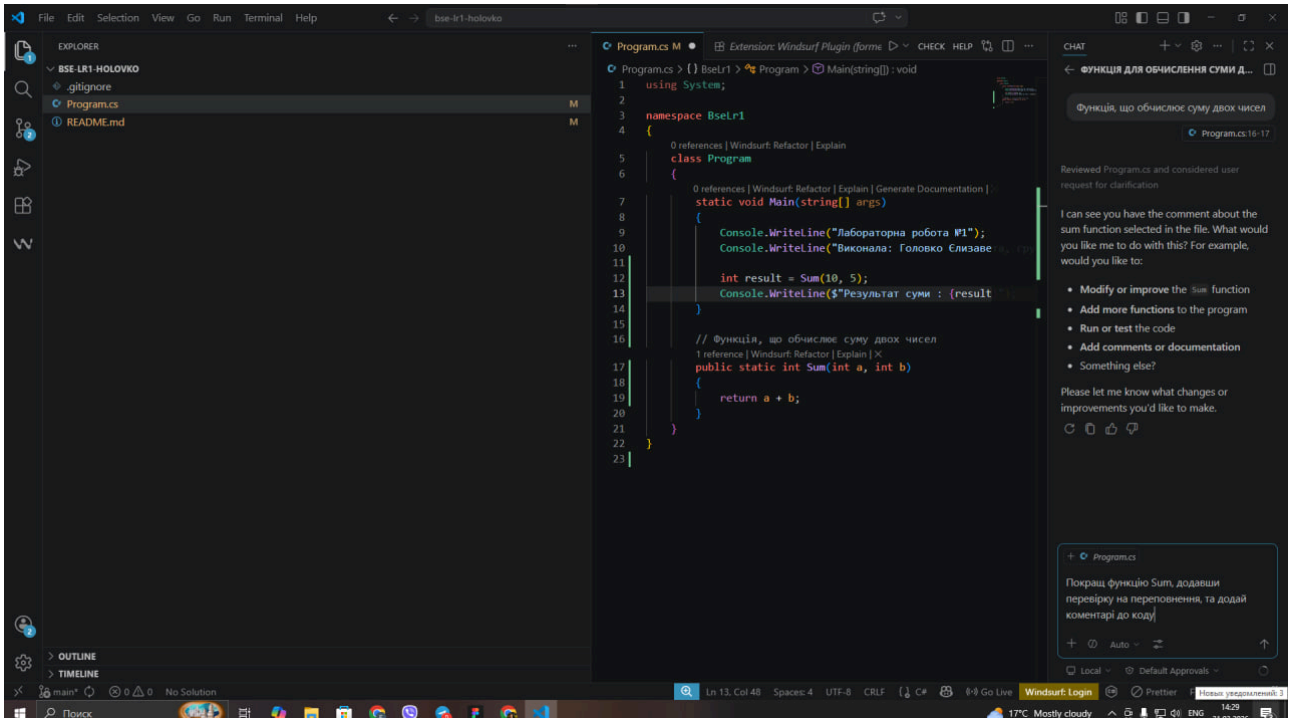


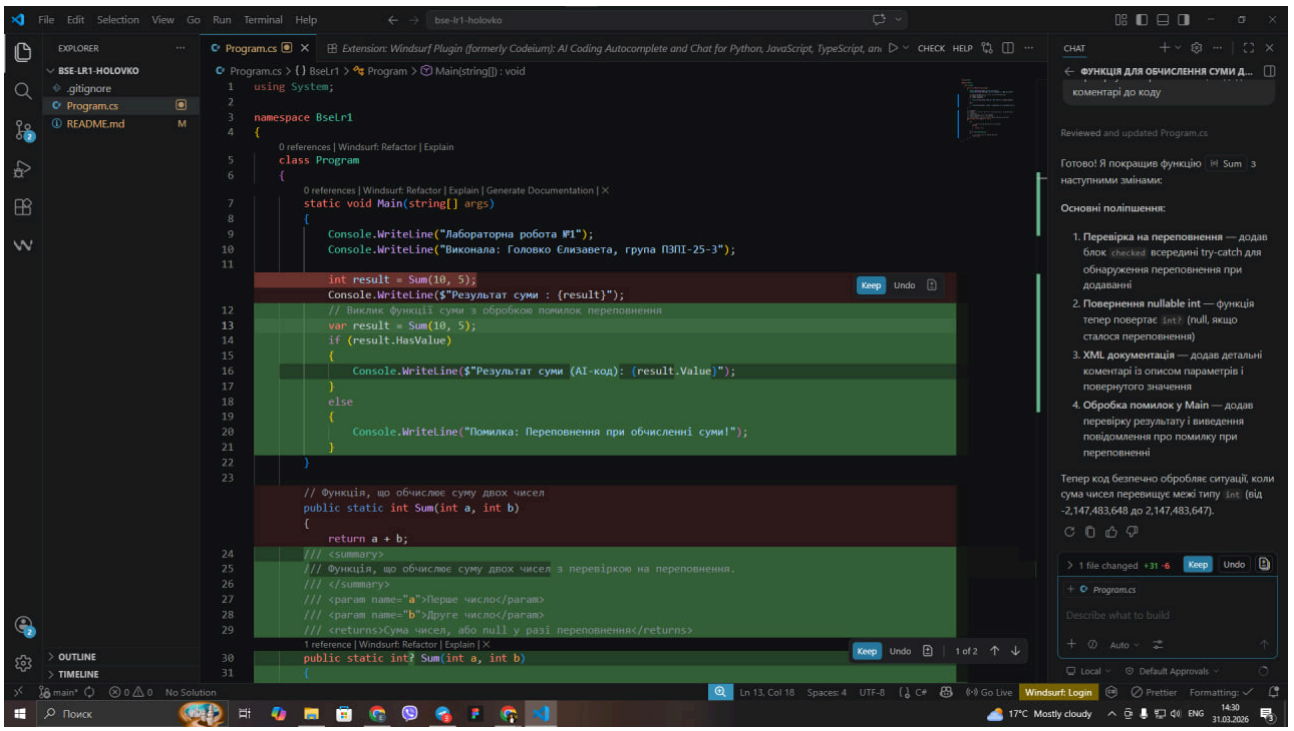


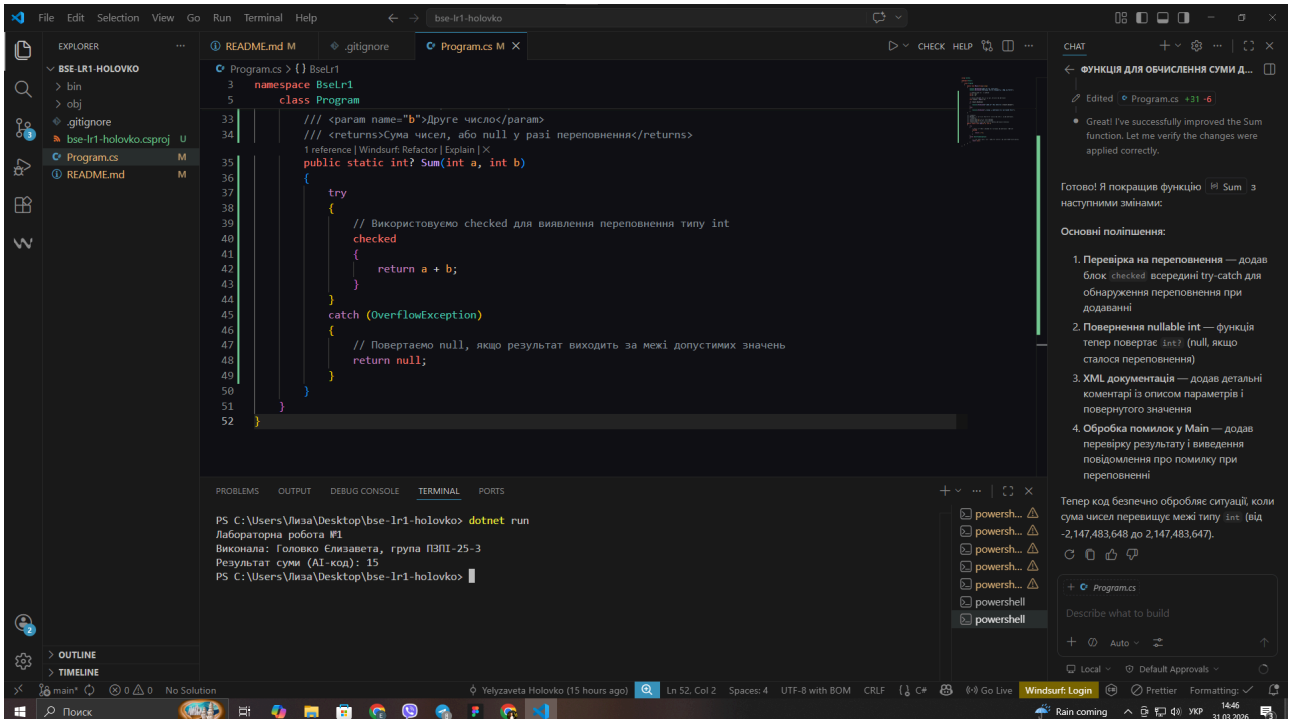
4.5. Pull Request: створення, diff, merge



4.6. AI-генерація коду







4.7. Текст файлу README.md.

```
# Назва проєкту
```

Лабораторна робота №1 з ОПІ. Налаштування професійного середовища розробки.

Автор

- **Головко Єлизавета**, група ПЗПІ-25-3
- Email: yelyzaveta.holovko@nure.ua

Технології

- Мова програмування: C#
- IDE: Visual Studio Code
- VCS: Git + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium

Встановлення та запуск

```bash
git clone
https://github.com/yelyzavetaholovko-ui/bse-lr1-holovko.
git
cd bse-lr1-holovko
```

Статус проєкту: Лабораторна робота виконана.

Текст файлу Program.cs

```
using System;

namespace BseLr1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №1");
```

```
            Console.WriteLine("Виконала: Головко
Єлизавета, група ПЗПІ-25-3");

            // Вхідні дані для розрахунку
            int a = 10;
            int b = 5;

            // Виклик функції суми з обробкою помилок
переповнення
            int? result = Sum(a, b);

            if (result.HasValue)
            {
                Console.WriteLine($"Результат суми
(AI-код): {result.Value}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Помилка: Переповнення
при обчисленні суми!");
            }
        }

        /// <summary>
        /// Функція, що обчислює суму двох чисел з
перевіркою на переповнення.
        /// </summary>
        /// <param name="a">Перше число</param>
        /// <param name="b">Друге число</param>
        /// <returns>Сума чисел, або null у разі
переповнення</returns>
        public static int? Sum(int a, int b)
        {
            try
            {
                // Використовуємо checked для виявлення
переповнення типу int
                checked
```

```
                {
                    return a + b;
                }
            }
            catch (OverflowException)
            {
                // Повертаємо null, якщо результат
виходить за межі допустимих значень
                return null;
            }
        }
    }
}
```

5. Висновки

Кількість комітів: 4 , а саме:

- ініціалізація:
- додавання коду;
- злиття гілок;
- оновлення документації.

Кількість гілок: 2, а саме:

- main;
- feature/add-main-code.

Використані інструменти:

- VS Code;
- Git;
- GitHub.

Досвід використання AI-асистента: Успішно інтегровано асистент Windsurf. Попри початкові труднощі з авторизацією, вдалося налаштувати

плагін через токен доступу та використати його для написання складного коду з обробкою виняткових ситуацій (OverflowException).

Труднощі та їх подолання: Найбільшою складністю стала проблема з’єднання розширень VS Code із серверами авторизації. Проблему було подолано шляхом переходу до альтернативних методів та ручного налаштування Git через термінал. Також було опановано процес вирішення проблем та злиття гілок через механізм Pull Request.

Посилання на репозиторій:
https://github.com/yelyzavetaholovko-ui/bse-lr1-holovko.git